កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ស្ថិតិពីរអថេរ
មេរៀនទី១ : ស្ថិតិមានពីរអថេរ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

-**វិជ្ជាសម្បទា** ៖ សិស្សកំណត់និយមន័យនៃបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈឧទាហរណ៍។

-**បំណិនសម្បទា** ៖ សិស្សរកបានសមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែតាមរយៈលំហាត់បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។

-**ចរិយាសម្បទា** ៖ សិស្សមានស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រតាមរយៈការណែនាំរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារ៖

២.សមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ

២.១ បន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ

២.២ សមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Microsoft Teams, Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra (សម្រាប់មើលក្រាហ្វអាំងតេក្រាល), Symbolab
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ ការបង្រៀនតាមបែប Blended Learning (ការសិក្សាបែបចម្រុះ)

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
-ត្រួតពិនិត្យ អវត្តមាន អនាម័យ និងសណ្តាប់ ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់	**<u>ដំហានទី១</u>** (**រដ្ឋបាលថ្នាក់ ៣នាទី**)	-ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍
	<u>ដំហានទី២</u> (**រំលឹកមេរៀនចាស់ ៧នាទី**)	

-តើសមីការបន្ទាត់ដែលមានមេ
គុណប្រាប់ទិស $a=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$
ហើយកាត់តាម $(x_0\ ,\ y_0)$
មានរាងដូចម្តេច ?
-គេមានតារាងនៃស្ថិតិពីរអថេរ
ដូចខាងក្រោម

x_i	0	2	3	4	6
y_i	7	15	10	20	8

ក. រកចំណុចមធ្យម
ខ.រកសមីការបន្ទាត់ដែលកាត់
តាមចំណុចមធ្យមនិង $(5\ ,14)$

-មានរាង $y=a(x-x_0)+y_0$
-រកចំណុចមធ្យម $M(\bar{x},\bar{y})$

$$\bar{x}=\frac{0+2+3+4+6}{5}=3$$

$$\bar{y}=\frac{7+15+10+20+8}{5}$$

$$=12$$

ដូចនេះ $M(3\ ,12)$
ខ.សមីការបន្ទាត់ដែលកាត់
តាមចំណុច $M\ (3\ ,12\ )$
និងចំណុច $(5\ ,14)$ គេបាន

$$\frac{y-14}{x-3}=\frac{14-12}{5-3}=\frac{2}{2}=1$$

$$\Rightarrow y-14=x-3$$

$$y=x+11$$

-មានរាង $y=a(x-x_0)+y_0$
-រកចំណុចមធ្យម $M(\bar{x},\bar{y})$

$$\bar{x}=\frac{0+2+3+4+6}{5}=3$$

$$\bar{y}=\frac{7+15+10+20+8}{5}$$

$$=12$$

ដូចនេះ $M(3\ ,12)$
ខ.សមីការបន្ទាត់ដែលកាត់
តាមចំណុច $M\ (3\ ,12\ )$
និងចំណុច $(5\ ,14)$ គេបាន

$$\frac{y-14}{x-3}=\frac{14-12}{5-3}=\frac{2}{2}=1$$

$$\Rightarrow y-14=x-3$$

$$y=x+11$$

-ដាក់ឧទាហរណ៍ ណែនាំសិស្ស
បលស្រាយស្ថិតិមានពីរអថេរ
ជាចំណុច

-ឱ្យសិស្សឡើងដៅចំណុច

ជំហានទី៣

(មេរៀនថ្មី រយៈពេល៦០នាទី)

មេរៀនទី១ ស្ថិតិមានពីរអថេរ

២.សមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែ

២.១ បន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែ

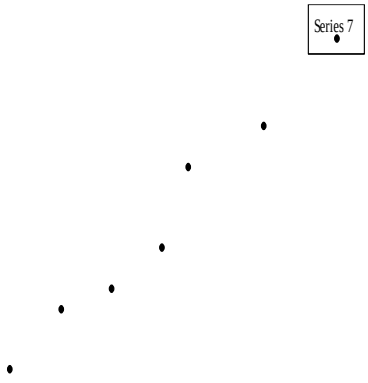
-ឧទាហរណ៍ គេមានតារាងស្ថិតិពីរ
អថេរខាងក្រោម

ផ្នាំបោះពុម្ព	1	2	3	4	5	6
ចំនួន ស.ភ (ជាម៉ឺនក្បាល)	48	48,4	49,5	48,9	49,3	48,7

-បកស្រាយទិន្នន័យពីរអថេរជាចំណុច

Series 6

-ចូរប្លូនសង្កេតចំណុចទាំង៦ ហើយសង់បន្ទាត់ d មួយដែលនៅជិតចំណុចទាំងនោះបំផុត -ប្រាប់សិស្សថា បន្ទាត់d ហៅថា បន្ទាបន្ទាត់នេះអាចឱ្យគេធ្វើការប៉ាន់ស្មាន បាននូវចំនួនសៀវភៅដែលនឹងត្រូវបោះពុម្ពនៅពេលខាងមុខ។ ត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែ។ -ទាញជាទូទៅឱ្យសិស្សសង្កេត -ដាក់លំហាត់គំរូណែនាំសិស្សដោះស្រាយ	-តាមក្រាបគេសង្កេតឃើញថា ចំណុចទាំង ៦នៅរាយប៉ាយមិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ។ឥឡូវគេចង់សង់បន្ទាត់ D មួយដែលស្ថិតនៅជិតបំផុតទៅនឹងចំណុចទាំង ៦។ គេត្រូវរំកិលបន្ទាត់ d លៃយ៉ាងណាឱ្យចម្ងាយទាំងនោះទៅបន្ទាត់មានប្រវែងតូចបំផុត។ បន្ទាត់ d ហៅថាបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែ។ បន្ទាត់ដែលសង់បានអាចឱ្យគេធ្វើការប៉ាន់ស្មាន បាននូវចំនួនសៀវភៅដែលនឹងត្រូវបោះពុម្ពនៅពេលខាងមុខ។ **២.២ សមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែ** -**ជាទូទៅ** ដើម្បីរក សមីការបន្ទាត់ តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែគេត្រូវរកចំណុចមធ្យមពីរ - តម្រៀបចំណុចទិន្នន័យពីរអាប់ស៊ីសតូចទៅអាប់ស៊ីសធំ។ -ចែកចំណុចទិន្នន័យជាពីរក្រុមស្មើគ្នាបើចំណុចទិន្នន័យជាចំនួនគូ។ តែបើចំណុចទិន្នន័យជាចំនួនសេសគេចែកចំណុចទាំងនោះជាពីរក្រុមមិនស្មើគ្នា។ -រកចំណុចមធ្យមនៃក្រុមនីមួយៗ	-សង្កេត -សង្កេត

	-សរសេរសមីការបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុចមធ្យមទាំងពីរ។	
	លំហាត់គំរូ ទិន្នន័យក្នុងតារាងខាងក្រោមជាស្ថិតិមានពីរអថេរ ក. ដៅចំណុចទិន្នន័យក្នុងតម្រុយកែង ខ. ចែកចំណុចទិន្នន័យជាពីរក្រុមរួចសរសេរសមីការដែលកាត់តាមចំណុចមធ្យមនៃក្រុមទាំងពីរ។	
-ចូរប្លូដៅចំណុចលើអ័ក្ស	ចម្លើយ ក. ដៅចំណុចទិន្នន័យ 	-ដៅចំណុច
-តើគេចែកទិន្នន័យជាប៉ុន្មានក្រុម?អ្វីខ្លះ?		
- បើតាង $M_1\left(\overline{x_1},\overline{y_1}\right)$ ជាមធ្យមចំណុចនៃក្រុមទី១ -តើ $\overline{x_1}$ =? -តើ $\overline{y_1}$ =? -តើគេបាន M_1= ?	ខ. ចែកចំណុចទិន្នជាពីក្រុម -ក្រុមទី១ $(2,7),(4,10),(6,11),(8,13)$ -ក្រុមទី២ $(9,17),(12,19),(14,23)$ តាង $M_1\left(\overline{x_1},\overline{y_1}\right)$ ជាមធ្យមចំណុចនៃក្រុមទី១ ដែល	
- បើតាង $M_2\left(\overline{x_2},\overline{y_2}\right)$ ជាមធ្យមចំណុចនៃក្រុមទី១ -តើ $\overline{x_2}$ =? -តើ $\overline{y_2}$ =? -តើគេបាន M_2= ?		

-តើសមីការដែលកាត់តាមចំណុច M_1 និង M_2 មានរាងដូចម្តេច? -ចែកស្លឹកលំហាត់ប្រតិបត្តិឱ្យសិស្សដោះស្រាយតាមក្រុម	$\overline{X_1}=\frac{2+4+6+8}{4}=5$ $\overline{Y_1}=\frac{7+10+11+13}{4}=10.25$ ដូចនេះ $M_1(5,10.25)$ តាង $M_2(\overline{x_2},\overline{y_2})$ ជាមធ្យមចំណុចនៃក្រុមទី២ ដែល $\overline{X_2}=\frac{9+12+14}{3}=11.67$ $\overline{Y_2}=\frac{17+19+23}{3}=19.67$ ដូចនេះ $M_2(11.67,19.67)$ សមីការដែលកាត់តាមចំណុច M_1 និង M_2 គឺ $\frac{y-10.25}{x-5}=\frac{10.25-19.67}{5-11.67}$ $y-10.25=1.41(x-5)$ $\Rightarrow y1.41x-3.2$ ដូចនេះសមីការដែលកាត់តាមចំណុចមធ្យមទាំងពីរគឺ $y=1.41x-3.2$	-ធ្វើតាមក្រុម
-ឲ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ -គេមានតារាងស្ថិតិមានពីរអថេរ ក. រកចំណុចមធ្យម M_1 និង M_2 ខ. រកសមីការបន្ទាត់តម្រែតតម្រង់លីនេអ៊ែដែលកាត់តាមចំណុចមធ្យមទាំងពីរ	**<u>ដំហានទី៤</u>** **(ពេលវេលាចំណេះដឹង ១៥នាទី)** . ចែកចំណុចទិន្នជាពីក្រុម -ក្រុមទី១ $(-2,2),(-1,-2),(0,1)$ -ក្រុមទី២ $(1,0),(2,3),(3,2)$ តាង $M_1(\overline{x_1},\overline{y_1})$ ជាមធ្យមចំណុចនៃក្រុមទី១ ដែល $\overline{X_1}=\frac{-2-1+0}{3}=-1$ $\overline{Y_1}=\frac{2-2+1}{3}=0.33$ ដូចនេះ $M_1(-1,0.33)$ តាង $M_2(\overline{x_2},\overline{y_2})$ ជាមធ្យមចំណុចនៃក្រុមទី២ ដែល $\overline{X_2}=\frac{1+2+3}{3}=2$ $\overline{Y_2}=\frac{0+3+2}{3}=1.67$ ដូចនេះ $M_2(2,1.67)$	

x_i	-2	-1	0	1	2	3
y_i	2	-2	1	0	3	2

	ខ.សមីការដែលកាត់តាមចំណុច $M_1(-1, 0.33)$ និង $M_2(2, 1.67)$ គឺ $\frac{y-0.33}{x+1}=\frac{1.67-0.33}{2+1}$ $y-0.33=0.45(x+1)$ $\Rightarrow y = 0.45x + 0.78$ ដូចនេះសមីការដែលកាត់តាមចំណុចមធ្យមទាំងពីរគឺ $y = 0.45x+0.78$	
-គ្រូដាក់កិច្ចការឲ្យសិស្សធ្វើ -ប្រាប់សិស្សឲ្យ	**ដំហានទី៥** (**កិច្ចការផ្ទះ ៥នាទី**)	-សិស្សកត់លំហាត់ និងអនុវត្តតាម

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនចំណាត់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង